洞悉变化规律，掌握微积分工具

高等数学 B
核心公式与考点汇总

——简洁版复习讲义——

内容概要：函数极限连续 | 一元微分 | 一元积分 | 多元微分 | 重积分 | 无穷级数 | 常微分方程

适用场景：课程复习 • 期末备考 • 公式速查

整理者：浮萍

联系邮箱：3071974740@qq.com

GitHub：https://github.com/Duckweed-yhb

整理日期：2026 年 11 月 6 日

版本： v1.0 简洁版

Copyright © 2026 浮萍 • 禁止商用 • 欢迎交流

目录

1 多元函数的基本概念 5

1.1 预备知识 5

1.2 多元函数 5

1.3 多元函数的极限与连续 5

2 偏导数与高阶偏导数 5

2.1 偏导数 5

2.2 高阶偏导数 6

3 全微分 6

4 复合函数求导法 6

5 隐函数求导法 6

5.1 一个方程的情况 6

5.2 方程组的情况 7

6 偏导数的几何应用 7

6.1 空间曲线的切线与法平面 7

6.2 曲面的切平面与法线 7

6.3 二元函数全微分的几何意义 7

7 多元函数的一阶泰勒公式与极值 7

7.1 多元函数的一阶泰勒公式 7

7.2 多元函数的极值 8

7.3 条件极值、拉格朗日乘数法 8

8 方向导数和梯度 8

8.1 方向导数 8

8.2 梯度 8

9 黎曼积分 9

9.1 黎曼积分的概念 9

9.2 黎曼积分的性质 9

9.3 黎曼积分的分类 9

10 二重积分的计算 10

10.1 直角坐标系下二重积分的计算 10

10.2 极坐标系下二重积分的计算 10

11 三重积分的计算 10

11.1 直角坐标系下三重积分的计算 10

11.1.1 投影法（先一后二法） 10

11.1.2 截面法（先二后一法） 10

11.2 柱坐标系下三重积分的计算 10

11.3 球坐标系下三重积分的计算 11

12 第一型曲线积分的计算 12

13 第一型曲面积分的计算 12

14 黎曼积分的应用举例 12

14.1 物体的质心 12

14.2 转动惯量 12

15 向量场 13

15.1 向量场 13

15.2 向径的导数 13

16 第二型曲线积分 13

16.1 变力做功与第二型曲线积分的概念 13

16.2 第二型曲线积分的计算 13

16.3 第二型曲线积分与第一型曲线积分的关系 13

17 格林公式、平面流速场的环量与旋度 13

17.1 格林公式 13

17.2 平面流速场的环量与旋度 13

18 平面曲线积分与路径无关的条件、保守场 13

18.1 平面曲线积分与路径无关的条件 13
18.2 保守场、原函数、全微分方程 13

19 第二型曲面积分 13
19.1 预备知识 13
19.2 第二型曲面积分的概念 13
19.3 第二型曲面积分的计算 13

20 高斯公式、通量与散度 13
20.1 高斯公式 13
20.2 向量场的通量与散度 14

21 斯托克斯公式、环量与旋度 14
21.1 斯托克斯公式 14
21.2 向量场的环量与旋度 14

22 无穷级数的敛散性 14
22.1 收敛与发散概念 14
22.2 无穷级数的几个基本性质 14
22.3 柯西收敛原理 14

23 正项级数敛散性判别法 14

24 任意项级数、绝对收敛 15

25 函数项级数、一致收敛 16
25.1 函数项级数 16
25.2 一致收敛 16

26 幂级数 16
26.1 幂级数的收敛半径和收敛域 16
26.2 幂级数的运算 17

27 函数的幂级数展开 17
27.1 直接展开法、泰勒级数 17

27.2 间接展开法 18

28 幂级数的应用举例 18

29 傅里叶级数 18

29.1 三角函数系的正交性 18

29.2 傅里叶级数 18

29.3 正弦级数和余弦级数 19

29.4 以 $2l$ 为周期的函数的傅里叶级数 19

29.5 有限区间上的函数的傅里叶展开 19

29.6 傅里叶级数的复数形式 19

30 Stolz 定理 19

30.1 定理陈述 19

30.2 证明思路 19

31 柯西收敛原理 20

32 达布定理 (Darboux 定理) 20

33 常用积分公式 20

33.1 区间再现公式 20

33.2 华里士公式（点火公式） 20

33.3 表格积分法（分部积分推广） 20

34 欧拉公式 21

35 重积分的变量代换 21

36 含参变量的积分 21

37 常见幂级数展开式 21

1 多元函数的基本概念

1.1 预备知识

1.2 多元函数

定义 8.1 设 D 是 Oxy 平面的点集，若变量 z 与 D 中的变量 x, y 之间有一个依赖关系，使得在，记为

1.3 多元函数的极限与连续

设集合

定义 8.8 设 u 是 D 的聚点。

多元函数极限的含义是：

务必注意，虽然多元函数的极限与一元函数的极限定义相似，但它复杂得多。一元函数在某点处极限存在的充要条件是左右极限存在且相等。

顺便指出：$(x, y) \to (x_0, y_0)$ 的过程中，x 和 y 是作为点的坐标。

定义 8.9 设函数 $f(P)$ 的定义域为，且，则说函数。

若

有界闭区域上的多元连续函数有如下重要性质：

1. 在
2. 在

2 偏导数与高阶偏导数

2.1 偏导数

定义 8.10 设函数 $z = f(x, y)$ 在点，称为。若极限

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x}$$

存在，则称此极限值为关于 x 的偏导数，记为。同样定义处关于 y 的偏导数为。

如果在区域 E 内每一点，记为。同样，$z =$ 记为。

偏导函数

对一般。

由偏导数的定义知，

一元函数可导必连续，但对多元函数，偏导数都存在，函数未必有极限。

因为偏导数。

2.2 高阶偏导数

记函数，它们仍是 E 内 x, y 的函数。，其中称为混合二阶偏导数。

递推地可以定义各阶偏导数，二阶。

定理 8.1 如果在点。

3 全微分

设函数

定义 8.11 若函数。

定理 8.2 若函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处可微，则在点 P 处偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 都存在，且

$$\frac{\partial z}{\partial x} = A, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = B.$$

因为，我们把。

定理 8.3 若在点。

4 复合函数求导法

定理 8.4 如果函数在点

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} +$$

由上式。

同样条件下，公式可以推广到一般复合函数上去，设，则 z 关于某个自变量 x_j 的偏导数等于 z 对每个与 x_j 有关的中间变量 u_i 的偏导数与这个中间变量 u_i 对 x_j 的偏导数之积的总和，即。该公式称为链导法则。

在，当中间变量都是同一个自变量的一元函数时，，称为 z 的全导数公式。

链导法则公式可借助，称矩阵为函数，记为，则链导法则公式。

全微分形式不变性。

四则运算的全微分法则：

5 隐函数求导法

5.1 一个方程的情况

定理 8.5（隐函数存在定理） 设函数 $F(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的某邻域内具有连续的偏导数，且，则方程在点的某邻域内确定唯一一个函数，满足，且有偏导数公式

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x, y, z)}{F'_z(x, y, z)}.$$

5.2 方程组的情况

设由方程组

$$\begin{cases} F(x,y,u,v)=0, \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$$

确定两个二元函数 $u=u(x,y),\ v=v(x,y)$。将恒等式

$$\begin{cases} F\big(x,y,u(x,y),v(x,y)\big)=0, \\ G\big(x,y,u(x,y),v(x,y)\big)=0 \end{cases}$$

两边关于 x 求偏导，由链导法得到。解这个以 $\dfrac{\partial u}{\partial x},\dfrac{\partial v}{\partial x}$ 为未知量的代数方程组，当系数行列式不为零时，即

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0,$$

解得。上面出现的由函数的偏导数构成的行列式称为雅可比行列式，记。于是。如果。

6 偏导数的几何应用

6.1 空间曲线的切线与法平面

设曲线 l 以参数方程给出。设，所以向量是切线的方向向量，称为曲线 l 在。故曲线的切线方程为。过点，其方程为。

6.2 曲面的切平面与法线

设曲面的隐函数方程给出，设其方程为。点，于是有。两边在，由全导数公式得。此式表明：向量与，切平面方程为。过，其方程为。现在。

6.3 二元函数全微分的几何意义

二元函数在点处可微。

7 多元函数的一阶泰勒公式与极值

7.1 多元函数的一阶泰勒公式

设 $z=f(x,y)$ 在点 $X_0(x_0,y_0)$ 的某邻域 $U(X_0)$ 内有二阶连续的偏导数，$X(x,y)$ 是 $U(X_0)$ 内的点。记 $\Delta X=(\Delta x,\Delta y)=(x-x_0,y-y_0)$。称函数 $z=f(x,y)$ 的两个一阶偏导数构成的向量 $(f'_x,f'_y)_X$ 为 $f(x,y)$ 的梯度。四个二阶偏导数构成的方阵

$$H(X)=\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix}_X$$

称为 $f(x,y)$ 的黑塞矩阵。

定理 8.6　若二元函数，则对，存在，使得

$$f(x,y)=$$

其中

$$R=\frac{1}{2!}(\Delta x \quad \Delta y)\begin{pmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{pmatrix}_{X^*}\begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix}.$$

称上式为 $f(x,y)$ 的一阶泰勒公式。

推论　在定理 8.6 的条件下。

7.2　多元函数的极值

定义 8.12　设二元函数，且，则说函数。

定理 8.7（极值的必要条件）　设函数在 X_0 处取极值，且在该点处函数的偏导数都存在，则必有

$$\left(f'_x, f'_y\right)_{X_0}=\mathbf{0}.$$

定理 8.8（极值的充分条件）　设是函数的驻点。若 $f(X)$ 在点 X_0 的黑塞矩阵正定（负定），则为极小值（极大值）。

推论　设，记 $f''_{XX}(x_0,y_0)$。

1. 若
2.
3.

7.3　条件极值、拉格朗日乘数法

设函数 $z=f(x,y)$ 在约束条件 $\psi(x,y)=0$ 下，在点 (x_0,y_0) 处取极值。

8　方向导数和梯度

8.1　方向导数

在数量场。

定义 8.13　设点，比式的极限存在，则称方向导数，记为，即。由定义。

定理 8.9　设在点 P_0 处可微，则函数，且，其中是 l 的方向余弦。

8.2　梯度

定义 8.14　数量场（函数）$u(P)$ 在点 P 处的梯度是个向量，其方向为 $u(P)$ 在点 P 的变化率最大的方向，其模恰好等于这个最大的变化率，记为 $\operatorname{grad} u$。

在空间直角坐标系下，梯度的表达式为。

可以直接推出下列性质及运算法则。

1.
2.
3.
4.
5.

9 黎曼积分

9.1 黎曼积分的概念

设 $f(P)$ 是几何形体 Ω 上有定义的点函数。将 Ω 分割为 n 个小的几何形体，同时用它们表示其度量。称数，记 λ。任取，作乘积的和式

$$\sum_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i$$

如果不论分割如何，极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(P_i)\Delta\Omega_i$$

都存在，且为同一个值，则称此极限值为函数 $f(P)$ 在几何形体 Ω 上的黎曼积分，即

$$\int_{\Omega} f(P)\,d\Omega$$

此时也说 $f(P)$ 在 Ω 上可积。

定理 9.1　若

9.2 黎曼积分的性质

1. 当 $f(P)=1$ 时，
2. 线性性质
3. 对积分域的可加性质
4. 比较性质
5. 估值性质
6. 积分中值定理
7. 对称性质

9.3 黎曼积分的分类

1. 二重积分

   当

2. 三重积分
   当几何形体
3. 对弧长的曲线积分
   当几何形体
4. 对面积的曲面积分

10 二重积分的计算

10.1 直角坐标系下二重积分的计算

设 D 为 Oxy 平面上一有界闭域，$f(P)$ 的二重积分

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy$$

存在。这时二重积分可表示为。当，即表示，其面积为。由已知，体积。习惯上，记作，并把。得到一个计算公式。公式把二重积分化为累次积分。计算时。

当，不等式组表示，计算公式。公式将二重积分化为另一种累次积分，先。

若函数 $f(x,y)$ 在积分。

10.2 极坐标系下二重积分的计算

在极坐标系下，设，

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D'} f(r\cos\theta, r\sin\theta)\,r\,drd\theta$$

其中

11 三重积分的计算

11.1 直角坐标系下三重积分的计算

在直角坐标系下体积微元是

$$dV = dx\,dy\,dz$$

11.1.1 投影法（先一后二法）

设，其中。先用，再用，故有公式。这就是。

当，即积分域。由公式。

11.1.2 截面法（先二后一法）

11.2 柱坐标系下三重积分的计算

设点 $P(x,y,z)$ 在 Oxy 坐标面上的投影。

柱坐标的三组坐标面是：

- $r=$ 常数，
- $\theta=$ 常数，
- $z=$ 常数。

显然，直角坐标与柱坐标的关系是

$$\begin{cases} x = r\cos\theta, \\ y = r\sin\theta, \\ z = z. \end{cases}$$

用三组坐标面分割积分域，故柱坐标下体积微元是

$$dV = r\,dr d\theta dz$$

因此柱坐标系下三重积分可写为

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV = \iiint_{V'} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\,r\,dr d\theta dz.$$

柱坐标系下。从而。故。直角坐标系下的关系是。当。

11.3 球坐标系下三重积分的计算

设。

球坐标的三组坐标面是：

1.
2.
3.

点 P 的直角坐标 (x,y,z) 与球坐标 (ρ,ϕ,θ) 之间的关系是

$$x=\rho\sin\phi\cos\theta,\quad y=\rho\sin\phi\sin\theta,\quad z=\rho\cos\phi.$$

用球坐标的三组坐标面分割积分域 V，典型的小块是直角六面体。所以，在球坐标系下，体积微元是

$$dV=\rho^2\sin\phi\,d\rho d\phi d\theta$$

故球坐标系下三重积分可以写为

$$\iiint_V f(x,y,z)\,dV = \iiint_{V'} f(\rho\sin\phi\cos\theta, \rho\sin\phi\sin\theta, \rho\cos\phi)\,\rho^2\sin\phi\,d\rho d\phi d\theta.$$

球坐标，则。直角坐标系下。当。

12 第一型曲线积分的计算

设 l 是，由参数方程

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \end{cases} \qquad \alpha \le t \le \beta$$

给出。如果函数，则对弧长的曲线积分

$$\int_l f(x,y)\,ds$$

存在。

设点。故由定积分定义知。于是对弧长的曲线积分可化为定积分计算，

$$\int_l f(x,y)\,ds = \int_\alpha^\beta f\big(x(t),y(t)\big)\sqrt{\big(x'(t)\big)^2+\big(y'(t)\big)^2}\,dt.$$

注意，这里弧长微元 ds 就是弧微分，

$$ds = \sqrt{(dx)^2+(dy)^2}.$$

当！由此可见。这是第一型曲线积分的一个特性。

如果 l 是：则有公式 1。

13 第一型曲面积分的计算

设空间曲面 Σ 为，其中，则曲面积分

$$\iint_\Sigma f(x,y,z)\,dS$$

存在。

如果，显然有，其中，故。从而，其中，定义知。于是。

14 黎曼积分的应用举例

14.1 物体的质心

由静力学知。

14.2 转动惯量

转动惯量。

15 向量场

15.1 向量场

15.2 向径的导数

16 第二型曲线积分

16.1 变力做功与第二型曲线积分的概念

16.2 第二型曲线积分的计算

16.3 第二型曲线积分与第一型曲线积分的关系

17 格林公式、平面流速场的环量与旋度

17.1 格林公式

17.2 平面流速场的环量与旋度

18 平面曲线积分与路径无关的条件、保守场

18.1 平面曲线积分与路径无关的条件

定理 10.2

18.2 保守场、原函数、全微分方程

19 第二型曲面积分

19.1 预备知识

1. 有向曲面
2. 有向曲面在坐标面上的投影

19.2 第二型曲面积分的概念

19.3 第二型曲面积分的计算

20 高斯公式、通量与散度

20.1 高斯公式

定理 10.3 则有高斯公式

$$\oiint_{\Sigma} P\,dydz + Q\,dzdx + R\,dxdy = \iiint_{V} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

即

$$\oiint_{\Sigma} \boldsymbol{F} \cdot d\boldsymbol{S} = \iiint_{V} \operatorname{div} \boldsymbol{F}\, dV$$

其中

20.2 向量场的通量与散度

定义 10.4

21 斯托克斯公式、环量与旋度

21.1 斯托克斯公式

21.2 向量场的环量与旋度

22 无穷级数的敛散性

定义 11.1

22.1 收敛与发散概念

22.2 无穷级数的几个基本性质

1. 性质 1　当 k 为非零常数时，级数
2. 性质 2
3. 性质 3
4. 性质 4
5. 性质 5（级数收敛的必要条件）　若级数收敛，则必有

22.3 柯西收敛原理

定理 11.1　级数收敛的充要条件为：

23 正项级数敛散性判别法

若，即有

$$u_n \geq 0$$

所以

定理 11.2　正项级数收敛的充要条件是其部分和数列有上界。

定理 11.3（比较判别法）　设

推论

定理 11.4（比较判别法的极限形式） 设 $\sum u_n$，$\sum v_n$ 为两个正项级数，如果

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=l$$

则

1. 当 $0<l<+\infty$；
2. 当 $l=0$；
3. 当 $l=+\infty$。

推论 设，则

1.
2.

定理 11.5（比值判别法或达朗贝尔判别法） 对正项级数 $\sum u_n$，若

定理 11.6（根值判别法或柯西判别法） 对正项级数 $\sum u_n$，若

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$$

则当

两点补充：

1.
2.

定理 11.7（积分判别法） 设，且 $f(n)=u_n$，则级数

24 任意项级数、绝对收敛

既有正项又有负项。

定义 11.3 如果，则称绝对收敛。如果级数收敛，但不绝对收敛，则称级数条件收敛。

定理 11.8 级数绝对收敛的充要条件是由级数中正项构成的级数和负项构成的级数

$$\sum u_n^+,\quad \sum u_n^-$$

都收敛。

定理 11.9 若级数绝对收敛。

注意

正项与负项

定理 11.10（莱布尼茨判别法） 若

1.

2.

则级数收敛，且其和，余和。

绝对收敛级数的两条性质

1. 性质 1　若级数
2. 性质 2　若级数 $\sum u_n$，$\sum v_n$ 都绝对收敛，它们的和分别为 A, B，则它们的柯西乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{n} u_k v_{n-k+1}\right)$$

也是绝对收敛的，且其和为 $A \cdot B$。

25　函数项级数、一致收敛

25.1　函数项级数

设，对函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

当，若数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$$

收敛。

设 J 是。

25.2　一致收敛

恒有，这个。

定义 11.4

定理

26　幂级数

形如

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$$

26.1　幂级数的收敛半径和收敛域

阿贝尔引理　如果

推论　幂级数的收敛性有三种类型：

1.

2.

3.

定理 11.12　对幂级数 $\sum a_n x^n$，若

$$\rho = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

则幂级数的收敛半径

$$R = \frac{1}{\rho}$$

26.2　幂级数的运算

设有两个幂级数

$$\sum a_n x^n = f(x), \qquad \sum b_n x^n = g(x)$$

记，由绝对收敛级数的性质有：

1. 加法与减法
2. 乘法
3. 除法

定理 11.13

幂级数有如下分析运算性质：

1.

2.

3.

幂级数，例如的收敛域。

关于幂级数的和函数有下列重要性质：

1. 性质 1
2. 性质 2
3. 性质 3

27　函数的幂级数展开

27.1　直接展开法、泰勒级数

如果：人们称幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

为 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒级数。

显然。

定理 11.14　则它的泰勒级数收敛于 $f(x)$ 的充分必要条件是余项

$$\lim_{n\to\infty} R_n(x) = 0$$

定理 11.15（函数幂级数展开的唯一性）　若函数可展开为幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

则其系数

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$$

这里规定。

27.2　间接展开法

称为欧拉公式。

幂级数求和。

28　幂级数的应用举例

29　傅里叶级数

即将周期为 T 的函数展开成

$$\frac{a_0}{2} + \sum \left(a_n \cos \frac{2\pi}{T} nx + b_n \sin \frac{2\pi}{T} nx \right)$$

的形式。

29.1　三角函数系的正交性

三角函数系

1.（正交性）任何两个不同的

2.

29.2　傅里叶级数

定理 11.16　如果

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

定理 11.17（收敛的充分条件）　如果

1.

2.

29.3 正弦级数和余弦级数

1.

2.

29.4 以 $2l$ 为周期的函数的傅里叶级数

29.5 有限区间上的函数的傅里叶展开

29.6 傅里叶级数的复数形式

30 Stolz 定理

30.1 定理陈述

设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个数列，且满足以下条件：

1. 数列 $\{b_n\}$ 单调增加并趋于无穷大；
2. 存在极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L$。

那么，若 $\{b_n\}$ 的增量 $b_{n+1}-b_n$ 满足 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}-b_n)=\infty$，则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=L.$$

30.2 证明思路

Stolz 定理的证明通常基于柯西收敛原理和单调有界原理。

1. 假设前提成立：设有数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$，$\{b_n\}$ 单调递增且趋于无穷大，且
$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}=L.$$
2. 构造辅助数列：定义 $d_n=\dfrac{a_n}{b_n}$。
3. 应用柯西收敛原理：$\forall\varepsilon>0$，$\exists N\in\mathbb{N}^*$，当 $n>N$ 时，
$$\left|\frac{a_{n+1}-a_n}{b_{n+1}-b_n}-L\right|<\varepsilon.$$
4. 估计差异：对任意 $m>n>N$，$b_m-b_n>0$，于是
$$\left|\frac{a_m}{b_m}-\frac{a_n}{b_n}\right|=\left|\frac{a_mb_n-a_nb_m}{b_mb_n}\right|\le\left|\frac{(a_{n+1}-a_n)+(a_{n+2}-a_{n+1})+\cdots+(a_m-a_{m-1})}{b_m-b_n}\right|.$$
5. 应用极限定义：
$$\left|\frac{(a_{n+1}-a_n)+(a_{n+2}-a_{n+1})+\cdots+(a_m-a_{m-1})}{b_m-b_n}-L\right|<\varepsilon.$$
6. 结论：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=L$。

31 柯西收敛原理

柯西收敛原理是实数系中判断数列收敛的充要条件。

设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是一个数列，如果 $\forall \varepsilon > 0$，存在正整数 N，使得对一切 $m, n > N$，都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon,$$

则称 $\{a_n\}$ 为柯西数列。

柯西收敛原理：在实数域上，数列 $\{a_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{a_n\}$ 为柯西数列。

32 达布定理 (Darboux 定理)

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，在开区间 (a, b) 内可导，则对介于 $f'(a), f'(b)$ 之间的任意实数 m，至少存在一点 $c \in (a, b)$，使得

$$f'(c) = m.$$

> 说明：导函数具有介值性，导函数不会发生第一类跳跃间断。

33 常用积分公式

33.1 区间再现公式

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^b f(a+b-x)\,dx$$

33.2 华里士公式（点火公式）

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x\,dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x\,dx = \begin{cases} \dfrac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数} \\ \dfrac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

推广：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cos^m x\,dx = \begin{cases} \dfrac{(m-1)!!\,(n-1)!!}{(m+n)!!} \cdot \dfrac{\pi}{2}, & m, n \text{ 全为偶数} \\ \dfrac{(m-1)!!\,(n-1)!!}{(m+n)!!}, & m, n \text{ 不全为偶数} \end{cases}$$

33.3 表格积分法（分部积分推广）

设 $u(x), v(x)$ 均有直到 $n+1$ 阶导数，则

$$\int u\,v^{(n+1)} dx$$

求导u	积分$v^{(n+1)}$
u	$v^{(n+1)}$
u'	$v^{(n)}$
u''	$v^{(n-1)}$
$\vdots$	$\vdots$

34 欧拉公式

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \qquad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

35 重积分的变量代换

设变换 $T:\begin{cases} x = x(u,v) \\ y = y(u,v) \end{cases}$，雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

$$\iint_D f(x,y)\,dxdy = \iint_{D'} f\big(x(u,v),y(u,v)\big)\,|J|\,dudv$$

36 含参变量的积分

设函数

$$I(y) = \int_a^b f(x,y)\,dx$$

37 常见幂级数展开式

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$